

In un'azienda di lavorazioni metalliche è presente una macchina per trattamenti galvanici, la quale necessita di una revisione importante non programmata e risulta dunque necessario procedere all'ispezione della scheda elettronica di comando.

Il candidato descriva tecnicamente i passaggi di realizzazione di una PCB, ossia le buone norme intese come ordine di inserimento dei componenti e le tecniche di routing, indicando anche:

- tipologia costruttiva preferibile
- componenti da utilizzare con particolare attenzione agli integrati (e loro logiche di comunicazione unitamente al protocollo utilizzato, soprattutto in funzione del display macchina)
- considerazioni in merito alla fase di test e collaudo, come protezioni di fabbrica da garantire
- valutazioni su protezioni verso interferenze e regolarizzazione delle diverse tensioni richieste dai componenti

Il candidato assuma e giustifichi la scelta di eventuali altri dati necessari allo svolgimento delle richieste, commentando comprensibilmente i passaggi del proprio svolgimento.

---

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.